

Wire processing tools

【1】 ペンチの呼び寸法として、教材にあるものはどれですか。

1. 100mm・125mm・150mm
2. 125mm・200mm・250mm
3. 150mm・250mm・300mm
4. 150mm・175mm・200mm

【2】 ラジオペンチの主な用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. おねじ切り
2. 大穴の穴あけ
3. 太い鋼材の切断
4. 電子回路の組立や電子部品の加工

【3】 ニッパの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 大きなナットを締める
2. 圧着端子を圧着する
3. 配線に使う電線やプラスチックの切断
4. 金属板に線を刻む

【4】 ワイヤストリッパの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. はんだを溶かす
2. 金属板に穴をあける
3. 圧着端子をつくる
4. 絶縁電線の被覆を取る

【5】 圧着工具の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 圧着端子により配線用電線を器具端子に接続する

2. 金属面に印をつける
3. 板金を切断する
4. 大穴をあける

【6】 圧着工具の歯形について、もっとも適切なものはどれですか。

1. どの圧着端子にも同じ歯形を使う
2. 歯形は任意でよい
3. 歯形は電線色で決める
4. 使用する圧着端子に適合した歯形を使う

【7】 けがき針の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電線を切断する
2. 鉄やアルミなど金属の平坦な面に線や印を刻む
3. 穴の中心を打つ
4. おねじを切る

【8】 ポンチの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁被覆を取る
2. 金属板を切断する
3. ドリルの刃先が滑らないように、穴あけ位置の中心に打つ
4. はんだを供給する

【9】 ドリルの刃の溝の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 切りくずを排出する
2. 座金を固定する
3. 電流を流す
4. はんだをためる

【10】 ホールソーの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属面を磨く
2. 絶縁電線の被覆を取る
3. 表示灯やボタンスイッチなどを取り付ける大きな穴をあける
4. 小さな雌ねじを切る

【11】 タップの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. おねじを切る
2. めねじを切る
3. 大穴をあける
4. 金属板を切断する

【12】 ダイスの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 雌ねじを切る
2. おねじを切る
3. 大穴をあける
4. 切りくずを集める

【13】 エンドミルの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 圧着端子を成形する
2. フライス盤で使い、外周と端面にも刃がある
3. はんだの融点を下げる
4. 絶縁電線の被覆だけを取る

【14】 弓のこの使い方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 刃の向きと逆方向に力をかける
2. 必ず手前だけに引く
3. 取付刃の向きに合わせて力を加える

4. 左右にのみ揺らす

【15】 鉄工やすりについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. はんだ付け後の洗浄に使う
2. 金属を手作業で仕上げる際に使用する
3. 絶縁電線だけを整形する
4. 木材だけを削る

【16】 治具とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. ものを固定し、加工しやすくするための補助装置
2. 回路を測定する装置
3. ねじを切る工具
4. はんだの種類

【17】 バリとは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 材料の色の名称
2. 絶縁電線の被覆
3. 加工のときにできる出っ張りやギザギザ
4. 穴の中心の印

【18】 けがきとは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 工作物の加工面に寸法や穴位置などの目印を書き入れること
2. 圧着端子を取り付けること
3. ねじを締めること
4. はんだを流し込むこと

【19】 600V 以下の電気機器内配線に使用する電線として、教材にあるものはどれですか。

1. シールド線だけ

2. KV 線だけ
3. 必ず VCTF だけ
4. IV 線と KIV 線

【20】 300V 以下の電子機器および通信機器用に使用する電線として、もっとも適切なものはどれですか。

1. KV 線
2. KIV 線
3. VVF
4. IV 線

【21】 制御回路に原則として使う電線の太さと色の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 2.0mm^2 ・緑色
2. 1.25mm^2 ・黄色
3. 1.25mm^2 ・黒色
4. 0.75mm^2 ・赤色

【22】 接地用の電線として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1.25mm^2 以上の黄色
2. 2.0mm^2 以上の緑色
3. 3.5mm^2 の青色
4. 0.5mm^2 の白色

【23】 ワイヤストリップの種類として、教材にあるものはどれですか。

1. 銅線用とアルミ線用の 2 種類
2. 平形用と丸形用だけの 2 種類
3. IV 線と KIV 線の 2 種類
4. 絶縁電線の絶縁被覆を取るものと、VVF のシースを取るものの 2 種類

【24】 ワイヤストリッパの刃に示される寸法について、もっとも適切なものはどれですか。

1. より線でも表示値をそのまま使えばよい
2. 色の違いを示している
3. 絶縁被覆の厚さだけを示している
4. 心線の直径の値で、より線では断面積で太さが決まるため、そのまま使ってはいけない

【25】 圧着端子の一般的な種類として、教材にあるものはどれですか。

1. V 形の樹脂端子
2. S 形の板金端子
3. K 形の絶縁端子
4. R 形の銅線用裸圧着端子

【26】 圧着端子の選定として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 外見が似ていれば代用できる
2. 電線だけに適合していればよい
3. 電線およびねじに適合した圧着端子を使う
4. ねじにだけ適合していればよい

【27】 はんだごての用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. めねじを切る
2. 絶縁被覆を剥く
3. プラスチックどうしを接続する
4. 電線や端子など金属と金属を接続する

【28】 はんだごてについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. ニクロム線やセラミックヒーターを用いた電熱式が主流で、こて先の銅にはニッケルやクロムメッキが施されている

2. 主流はガス式だけである
3. こて先は木材でできている
4. こて先は必ずアルミのみである

【29】 鉛入りはんだの成分として、教材にあるものはどれですか。

1. Sn63 Pb37
2. Sn50 Pb50
3. Sn99 Cu1
4. Sn96.5 Ag3 Cu0.5

【30】 鉛フリーはんだについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 航空・鉄道・発電だけに限定される
2. 濡れ性がまったくない
3. 鉛入りはんだより融点が低く、コストも安い
4. 鉛入りはんだより融点が高く、コストも高い

【31】 フラックスの作用として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 基板や酸化物を浄化し、はんだの表面張力を緩和し、はんだ付け後に膜を形成して酸化を防止する
2. 金属板に穴をあける
3. 電流だけを増幅する
4. 絶縁被覆を厚くする

【32】 はんだ付けの手順として、もっとも適切なものはどれですか。

1. はんだごてで部品を押さえつけるだけでよい
2. 接合部を加熱し、熔融温度に達したら、やに入りはんだを直接接合部に供給する
3. やに入りはんだを、まずこて先だけに十分供給する
4. 最初にフラックスをすべてアルコールで洗い流す

【33】 はんだ付け後の注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. はんだが流れたらすぐに水で冷やす
2. こて先ではんだを削り取る
3. 接合部が十分に冷却されるまでは動かさない
4. 接合部が冷える前に動かして位置を整える

【34】 はんだ付け後のフラックス処理として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属用やすりで削る
2. そのままにしておけばよい
3. 余分なフラックスはアルコールなどの溶剤で除去する
4. 水だけで必ず落とす

【35】 絶縁電線の被覆を剥くときの注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 心線に多少きずがついても問題ない
2. より線は何本か切れても同じである
3. 心線を傷つけないように、電線に合ったワイヤストリッパを使う
4. 刃が大きければ安全である

【36】 圧着作業で、圧着端子に合わない工具を使った場合について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 圧着品質が悪くなり、接触不良や抜けの原因になるおそれがある
2. 必ず接触抵抗が下がる
3. 端子の材質が自動的に変わる
4. 工具が合わないほうが早い